

第四章 导数与微分. 2025/10/27

导数概念引入

利用短时间段内的平均速度近似瞬时速度. *Newton*

$$v(t_0) \approx \frac{s(t_0+\Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} \Rightarrow v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0+\Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

求曲线在一点上的切线 *Leibniz*

考虑 $y = f(x)$ $x \in (a, b)$ 的图像/曲线, 乃其在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线

$$\hat{f}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

定义(导数)

LASSO

设 $y = f(x)$ 在 (x_0, δ_0) 内有定义. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处

可导. 并称此极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数. 记为 $f'(x_0)$ or $\frac{df(x_0)}{dx}$ or $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$

. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上处处可导. 则其导函数 $f'(x)$, $x \in (a, b)$ 也是一个函数.

称为 $f(x)$ 的导函数

求导常用极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x} = \frac{1}{\ln a} \quad \frac{\log_a(x+1)}{x} = \log_a(x+1)^{\frac{1}{x}} = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a. \quad \text{令 } t = a^x - 1 \quad (t \rightarrow 0) \quad x = \log_a(t+1) \quad \therefore \frac{t}{\log_a(t+1)} = \frac{1}{\log_a(t+1)^{\frac{1}{t}}} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n \quad (1+x)^n - 1 \sim nx$$

例. $f(x) = x^\alpha$ ($x > 0$) 的导数.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{\Delta x} \left[\frac{(1+\frac{\Delta x}{x})^\alpha - 1}{\frac{\Delta x}{x}} \right] \rightarrow \alpha x^{\alpha-1}$$

上面第3行.

例. $f(x) = a^x$ 的导数 $a > 0, x \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \left[\frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \right] = a^x \cdot \ln a$$

上面第3行

例. $f(x) = \log_a x$ 的导数 $a > 0, a \neq 1, x > 0$.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+\Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}.$$

例. 求 $\sin x$ 的导数

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{x+\Delta x}{2} \sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x.$$

例. 求 $\cos x$ 的导数

定义 (单侧导数)

设 $y = f(x)$ 在 $U^+(x_0, \delta)$ 内有定义. 若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处右可导. 并把这个极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数. 并记为 $f'(x)$. 同理可定义左导数.

[注] $f(x)$ 在 x_0 处可导当且仅当其在 x_0 处左右导数 同时存在且相等.

定理. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则其必然在该点连续.

证. 设 $f'(x_0) = a$. 则 $\exists \delta_1$, 使 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, 有 $\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < |a| + 1$

对 $\forall \varepsilon > 0$ 令 $\delta = \min\{\delta_1, \frac{\varepsilon}{|a|+1}\}$ $\therefore$ 对 $\forall 0 < |x - x_0| < \delta$.

有 $|f(x) - f(x_0)| < |x - x_0| (|a| + 1) \leq \varepsilon$.

定理. 四则运算. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 x 处可导

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x) \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) + g(x+\Delta x) - f(x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = f'(x) + g'(x)$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x) + f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x+\Delta x) \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \dots$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{\Delta x} \cdot \frac{1}{g(x+\Delta x) \cdot g(x)} = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$$

推论. $\left(\sum_{i=1}^n C_i f_i(x)\right)' = \sum_{i=1}^n C_i f_i'(x)$ $\left(\prod_{i=1}^n f_i(x)\right)' = \sum_{k=1}^n \left(f_k'(x) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n f_i(x)\right)$

(1) 证. 当 $n=1$ ✓

假设 $n=k-1$ 时, $\left(\sum_{i=1}^{k-1} C_i f_i(x)\right)' = \sum_{i=1}^{k-1} C_i f_i'(x)$

当 $n=k$ 时, $\left(C_k f_k(x) + \sum_{i=1}^{k-1} C_i f_i(x)\right)' = C_k f_k'(x) + \sum_{i=1}^{k-1} C_i f_i'(x) = \sum_{i=1}^k C_i f_i'(x)$

(2) 证. 当 $n=1$ ✓

假设 $n=k-1$ 时 ✓

当 $n=k$ 时 $\left(\prod_{i=1}^k f_i(x)\right)' = f_k'(x) \left(\prod_{i=1}^{k-1} f_i(x)\right) + f_k(x) \cdot \left[\sum_{j=1}^{k-1} \left(f_j'(x) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k-1} f_i(x)\right)\right]$

例. $\tan'(x) = \sec^2(x)$ $\cot'(x) = -\csc^2(x)$

$\tan x = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$ $\cot' x = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x}$

定理 (反函数求导法则)

$y = f(x)$ 在 (a, b) 上 严格递增 否则可能无反函数 $\wedge \alpha = f(a+0)$ $\beta = f(b-0)$

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内处处可导且 $f'(x) \neq 0$, 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 (α, β) 内可导.

且 $\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ ✓ 避免“取倒数”操作出问题.
 $\Leftrightarrow \frac{dx}{df(x)} = \frac{1}{f'(x)}$
 $(\wedge x = f^{-1}(y))$

证. 由可导性, 得 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续且严格递增. $\therefore$ 由第三章, $f^{-1}(y)$ 在 (α, β) 上连续且严格递增

对 $\forall y_0 \in (\alpha, \beta)$ 记 $x_0 = f^{-1}(y_0)$ $\therefore f(x_0) = y_0$ 同理, 对其他 $y \in (\alpha, \beta)$, 记 $x = f^{-1}(y)$

$\therefore f(x) = y$. $\therefore$ 有 $\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$

★ ★ 背诵法.
 例. 求 $y = \arctan x$ 且 $y = \arcsin x$ 的导数.

1) $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ 对 $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 记 $u = \arctan x$.

$\therefore \frac{d \arctan x}{dx} = \frac{1}{\cos^2 u} = \frac{1}{\frac{\sin u + \cos^2 u}{\cos^2 u}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sin u}{\cos u}\right)^2} = \frac{1}{1 + \tan^2 u} = \frac{1}{1 + x^2}$

2) $(\sin x)' = \cos x$ $\therefore \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 记 $u = \arcsin x$. $u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  $\therefore \cos u \in [0, 1]$

$\therefore \frac{d \arcsin x}{dx} = \frac{1}{\cos u} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 u}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

2025 10 29.

可导 $\Rightarrow$ 连续. 连续 $\nRightarrow$ 可导. $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)} \Rightarrow \frac{1}{2}x = f^{-1}(y) \frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

定理(链式法则) / (Chain Rule)

设函数 $y=f(u)$ 在 $U(x_0, \delta_0)$ 内有定义, 函数 $u=g(x)$ 在 $U(x_0, \eta_0)$ 内有定义.

且 $u_0=g(x_0)$. 若 $f'(u_0)$ 和 $g'(x_0)$ 都存在, 则复合函数 $F(x)=f(g(x))$ 在点 x_0 处可导

且 $F'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$ 必需都可导.

证. 对 Δ . $\frac{F(x_0+\Delta)-F(x_0)}{\Delta} = \frac{f(g(x_0+\Delta))-f(g(x_0))}{\Delta} = \frac{f(g(x_0+\Delta))-f(g(x_0))}{g(x_0+\Delta)-g(x_0)} \cdot \frac{g(x_0+\Delta)-g(x_0)}{\Delta}$ 乘一项除一项.

当 $\Delta \rightarrow 0$, $\frac{g(x_0+\Delta)-g(x_0)}{\Delta} \rightarrow g'(x_0)$ $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0+\Delta))-f(g(x_0))}{g(x_0+\Delta)-g(x_0)} = f'(g(x_0))$

$\therefore F'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$

例. 求导. (1) $y = \sin^2 x$ (2) $y = \sin(x^2)$ (3) $\ln|x| (x \neq 0)$

(1) 复合函数求导 $(\sin^2 x)' = 2 \sin x \cdot (\sin x)' = \sin 2x$

(2) $y = \sin(x^2)$ $y' = \cos x^2 \cdot 2x$

(3) $\ln|x| \begin{cases} x > 0 & y = \ln x & y' = \frac{1}{x} \\ x < 0 & y = \ln(-x) & y' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x} \end{cases} \therefore (\ln|x|)' = \frac{1}{x} (x \neq 0)$

△ 题型. 常考!!!

例. 证. 对 $\forall n, n \geq 2$, 有 $\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 = n(n+1)2^{n-2}$

可能的三种思路 ① 往概率论的模型上靠

② 组合数展开, 化简 ③ 往二项式定理上靠

△ 由二项式定理 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ 两边对 x 求导 $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^{k-1}$

两边同乘 x $n x (1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k$ 对 x 求导 两次求导. $n(1+x)^{n-1} + (n-1)(1+x)^{n-2} \cdot nx = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^{k-1}$

令 $x=1$ 得. $2^{n-1} \cdot n + (n-1)n 2^{n-2} = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k$ $\therefore k=0$ 时 $k^2 C_n^k = 0$ $\therefore n(n+1)2^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 C_n^k$

隐函数求导

显式函数: $y = f(x)$

隐式函数: 只有 x, y 满足方程 eg. $x^2 + y^2 = 1$. $\ln x + \sin y = x^2 y$

对于给定的 x , $\exists$ 唯一的一个 $y(x)$ 使方程成立.

例. 证. 开普勒方程. $y - x - \varepsilon \sin y = 0$ ($0 < \varepsilon < 1$) 可以确定一个隐函数 $y = y(x)$ 并求 $y'(x)$

(2) 令 $x = \varphi(y) = y - \varepsilon \sin y$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导. 对于 y_1, y_2 有 $\varphi(y_2) - \varphi(y_1) = (y_2 - y_1) - \varepsilon(\sin y_2 - \sin y_1)$
 $\geq (y_2 - y_1)(1 - \varepsilon) > 0$ $\geq \cos \frac{y_1 + y_2}{2} \sin \frac{y_2 - y_1}{2}$

$\therefore \varphi(y)$ 为严格单增函数. $\therefore$ 反函数 $y = y(x)$ 存在且可导

(2)

$y(x) - x - \varepsilon \sin(y(x)) = 0$ 两边求导: $y'(x) - 1 - \varepsilon \cos(y(x)) y'(x) = 0$

$\sin \frac{y_2 - y_1}{2} \leq \frac{y_2 - y_1}{2}$

即 $y'(x) = \frac{1}{1 - \varepsilon \cos y(x)}$

例. 设 $y = x e^x$ 求 y' $\ln y = e^x \ln x$. 对 x 求导. $\frac{1}{y} \cdot y' = e^x \ln x + \frac{1}{x} e^x \Rightarrow y' = y e^x (\ln x + \frac{1}{x})$
 $= x e^x e^x (\ln x + \frac{1}{x})$
 $\hookrightarrow$ 但看到 x 在底数 $\Rightarrow$ 取对数.

例. 设 $y = (1 + \frac{1}{x^2})^{x^2}$ 求 y' $\ln y = x^2 \ln(1 + \frac{1}{x^2})$ 对 x 求导 $\frac{1}{y} \cdot y' = 2x \ln(1 + \frac{1}{x^2}) + \frac{-2x}{x^2 + 1}$
 $\Rightarrow y' = (1 + \frac{1}{x^2})^{x^2} (2x \ln(1 + \frac{1}{x^2}) - \frac{2x}{x^2 + 1})$

参数式函数求导法.

参数式函数. $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

假设 $x'(t) \neq 0$ 且上述参数式函数可以唯一确定 x 和 y 的对应关系 $y = f(x)$.

(2) 可以证明此时 $x(t)$ 关于 t 严格单调, 因此存在可导反函数 $t = t(x)$

根据复合函数和反函数求导法则, 有 $\frac{dy}{dx} = y'(t) t'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$

2025.11.12 本章计算会很急 $\rightarrow$ 期末计算会很急.

复习. 导数 (伽利略: 重力加速度, 瞬时速度)

牛顿: 曲线的切线 (利用割线斜率逼近切线斜率)

反函数求导 $\frac{df(y)}{dx} = \frac{1}{f'(x)}$

隐函数求导

$y = \arctan x$ $y = \arcsin x$ 易数重要

参数方程求导 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$

例. 求 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 在 (x_0, y_0) 处切线方程 其中 $y_0 > 0$

法一. 只考虑曲线上半段 (这样才是函数)

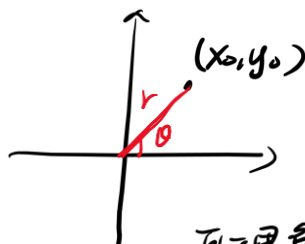
$$\text{对 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 求导 } \frac{2x}{a^2} + \frac{2y \cdot y'}{b^2} = 0 \xrightarrow{\text{解 } y'} -\frac{b^2 x}{a^2 y} = y'$$

$$\therefore \text{切线方程 } y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0)$$

法二. (参数式) $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad \frac{dy}{dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = -\frac{b \cos t}{a \sin t} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$

极坐标函数求导法.

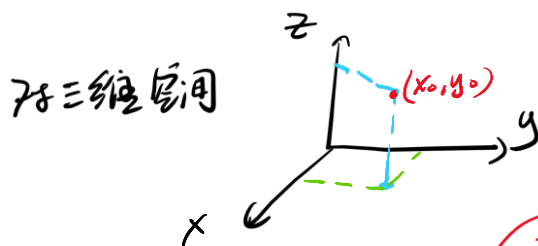
极坐标. 对于一个不为原点的点 (x_0, y_0)



$$\begin{cases} x = r \cos \theta = x(\theta) \\ y = r \sin \theta = y(\theta) \end{cases}$$

可理解为一种特殊的参数式

$$\begin{aligned} \text{导数 } \frac{dy}{dx} &= \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta} \\ &= \frac{r'(\theta) \tan \theta + r(\theta)}{r'(\theta) - r(\theta) \tan \theta} = \frac{\tan \theta + \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}}{1 - \tan \theta \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}} \end{aligned}$$



对于三维空间



4.3. 微分.

如果, 一个圆的半径只变一点, 那面积变比: $\pi(r+\Delta r)^2 - \pi r^2 = 2\pi r \Delta r + \pi \Delta r^2$ 非常小

$$\text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{ 则 } f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0) \quad \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

定义. 微分. 若 $y = f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内有定义 如果 $\exists$ 常数 A 使得

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

此时可用 $A \Delta x$ 作 Δy 的近似

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可微. 并称 $A \Delta x$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处微分

$A \Delta x$ 为 Δy 的线性主部

$$\text{即 } o(\Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - A \Delta x}{\Delta x} = 0$$

定理: $f(x_0)$ 在 x_0 处可微当且仅当 $f(x)$ 在 x_0 处可导.

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A.$$

且微分 $A \Delta x$ 满足 $A = f'(x_0)$ 即对一元函数, 导数和微分无区别

等价于在 x_0 处可导

对于一元函数"要说"

例. 求 $\sqrt{80}$ 的近似值. $\sqrt{x}$ $x_0=81$ $\Delta x=-1$. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $f(x_0)=9$. $f'(x_0)=\frac{1}{18}$
 $\rightarrow$ 发现 $\sqrt{81}=9$

取 $f(x) = \sqrt{x}$ 令 $x_0=81$ $\Delta x=-1$. 有 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $f(x_0)=9$. $f'(x_0)=\frac{1}{18}$

$$\therefore \sqrt{80} \approx 9 + \frac{1}{18} \times (-1) \approx 2.9907 \dots \quad f(x+\Delta x) = f(x) + A\Delta x + o(\Delta x)$$

- 微分形式不变性 (1)

设 $y=f(u)$ $u=g(x)$ 复合函数求导 $dy = f'(g(x))g'(x)dx$

与此同时, $du = g'(x)dx$. 代入 $dy = f'(u)du$

类似地 $dy = f'(x_0)dx$ $\therefore$ 有反函数求导公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x_0)}$

§4.4. 高阶导数与微分. (2) $\frac{d}{dx} \frac{dy}{dx}$

$y=f(x)$ 的一阶导数仍可导. $(f'(x))' = f''(x)$ or $\frac{d^2 y}{dx^2} \rightarrow (dx)^2$ $\rightarrow$ 对 dy 再微分一次 (3)

同理, n 阶导数 $f^{(n)}(y) = (f^{(n-1)}(y))'$ $y^{(n)}(x)$ or $\frac{d^n y}{dx^n}$

例. $y=e^{ax}$ 求 $y^{(n)}$ $y'(x) = ae^{ax}$ $y''(x) = a^2 e^{ax}$ $\therefore y^{(n)}(x) = a^n e^{ax}$

归纳法证明. 若 $y^{(n-1)}(x) = a^{n-1} e^{ax}$ 则 $y^{(n)}(x) = \underline{a^n e^{ax}}$ ✓

例. $y=x^\alpha$ 求 $y^{(n)}$ $y' = \alpha x^{\alpha-1}$ $y'' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$ $\dots$ $\underline{y^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}}$ ✓

归纳法证明.

例. $y=\ln(x+1)$ 求 $y^{(n)}$ $y'(x) = \frac{1}{x+1}$ $y''(x) = -1(x+1)^{-2}$ $y'''(x) = -1 \times (-2)(x+1)^{-3}$

$$\therefore \underline{y^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! (x+1)^{-n}}$$
 ✓

以上三个 n 阶导数的结论记下来

例. $y=\sin x$ 求 $y^{(n)}$ $y' = \cos x$ $y''(x) = -\sin x$ $y'''(x) = -\cos x$ $y^{(4)}(x) = \sin x$

$$y^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n}{2}\pi)$$

例 - $y = \arctan(x)$ 求 $y^{(n)}(x)$ (?) 好像课本里面的和书理的不一样?

▲ $x = \tan y \quad y' = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \cos^2 y \quad y'' = 2\cos y \cdot (-\sin y) y' = -\sin 2y \cos^2 y$

$y''' = -\sin 2y \cdot 2\cos y \cdot (-\sin y) y' + (-\cos 2y \cdot 2 \cdot y') \cos^2 y$
 $2 \sin 2y \sin y \cos^3 y - 2 \cos 2y \cos^4 y$ (?)

$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)} \quad (C u)^{(n)} = C u^{(n)}$

莱布尼茨公式 若函数 u, v 都有任意阶导数, 则 $(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$
 其中 $u^{(0)} = u, v^{(0)} = v$

(?) 证明

三倍角公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad e^{i3\theta} = (e^{i\theta})^3 = (\cos \theta + i \sin \theta)^3$

$$\begin{cases} \cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta \\ \sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= (\cos^3 \theta - 3\cos \theta \sin^2 \theta) + (3\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) i \\ &= \cos 3\theta + i \sin 3\theta \end{aligned}$$

例. $y = \arcsin x$ 求 $y^{(n)}(0)$ 尽量避免 y 的高阶导有根号形式

▲ $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow (y')^2 = \frac{1}{1-x^2}$ 即 $(1-x^2)(y')^2 = 1$ 求导 $(1-x^2) \cdot 2y'y'' - 2x(y')^3 = 0$

注意到 $y' \neq 0 \therefore (1-x^2) \cdot y'' - xy'^3 = 0$ 注意到 $u_1(x) = 1-x^2$ 和 $u_2(x) = x$ 都是阶数比 y' 高 1 的函数
 $(1-x^2)y'' = xy'^3 \rightarrow$ 两边同时求导

对 $(1-x^2)y'' - xy'^3 = 0$ 的两侧同时求 $n-2$ 阶导数有 $(u_1 y'')^{(n-2)} = \sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k u_1^{(n-2-k)} y^{(k+2)}$
 $= \underbrace{(1-x^2)y^{(n+2)}}_{k=n-2} + \underbrace{(n-2)(-2x)y^{(n+1)}}_{k=n-3} - \underbrace{(n-2)(n-3)y^{(n+2)}}_{k=n-4}$

而 $(x y')^{(n-2)} = x y^{(n+1)} + (n-2) y^{(n+2)}$

$\therefore$ 有 $(1-x^2)y^{(n+2)} + (n-2)(-2x)y^{(n+1)} - (n-2)(n-3)y^{(n+2)} = x y^{(n+1)} + (n-2)y^{(n+2)}$ 代入 $x=0$ $y'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

代入 $x=0 \quad y^{(n)}(0) - (n-2)(n-3)y^{(n+2)}(0) = (n-2)y^{(n+2)}(0) \Rightarrow y^{(n)}(0) = (n-2)^2 y^{(n+2)}(0)$
 $\therefore y^{(2n)}(0) = 0$ 但 $y^{(2n+1)}(0) = (2n-1) \times (2n-3) \times \dots \times 3 \times 1^2$ 一个递推关系 $\Rightarrow y^{(n)}(0) = 0$

补充习题. 求 $y = \sin^6 x + \cos^6 x$ 的 n 阶导数.

$$\text{法一 (求导法)} \quad y' = 6\sin^5 x \cdot \cos x + 6\cos^5 x \cdot (-\sin x) = 3\sin 2x (\sin^4 x - \cos^4 x) = 3\sin 2x (\sin^2 x - \cos^2 x) \\ = -3\sin 2x \cos 2x = -\frac{3}{2} \sin 4x$$

$$y''(x) = -\frac{3}{2} \cos 4x \cdot 4 = -6 \cos 4x$$

$$y'''(x) = -6 (-\sin 4x) \cdot 4 = 24 \sin 4x$$

$$y^{(4)}(x) = 96 \cos 4x$$

$$\therefore y^{(n)}(x) = 6 \times 4^{n-2} \sin\left(4x + \frac{n-1}{2}\pi\right)$$

$$\text{法二. (24题法)} \quad y = \left(\frac{\cos 2\theta + 1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} (6\cos^2 2\theta + 2) = \frac{1}{8} \left(6 \times \frac{\cos 4\theta + 1}{2} + 2\right)$$

$$= \frac{1}{8} (3\cos 4\theta + 5) \quad y' = -\frac{3}{2} \sin 4\theta$$

$$\therefore y^{(n)} = \frac{3}{8} \cdot 4^n \cos\left(4\theta + \frac{n\pi}{2}\right)$$

补充2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($y > 0$) 求 y''

$$\text{法一 (求导法)} \quad \frac{2x}{a^2} + \frac{2y \cdot y'}{b^2} = 0 \xrightarrow[\text{求导}]{\text{再对 } x} \frac{1}{a^2} + \frac{(y')^2}{b^2} + \frac{y}{b^2} y'' = 0 \quad \text{将 } y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y} \text{ 代入}$$

$$\text{得 } y'' = \frac{-b^2 y^2 - b^4 x^2}{y^3 a^2}$$

② 答案这么复杂吗?